2026 年 CSP-S 复赛押题卷-02（余博士教编程）

（请选手务必仔细阅读本页内容）

一．题目概况

题目名称	试菜搭配	逃离后室	步线行针	巨兽追猎
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
文件夹名称	pairing	liminal	lattice	hunt
可执行文件名	pairing	liminal	lattice	hunt
输入文件名	pairing.in	liminal.in	lattice.in	hunt.in
输出文件名	pairing.out	liminal.out	lattice.out	hunt.out
每个测试点时限	1.0 秒	3.0 秒	1.0 秒	3.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是
结果比较方式	全文比较（过滤行末空格及文末回车）			

二．提交源程序文件名

对于 C++语言	pairing.cpp	liminal.cpp	lattice.cpp	hunt.cpp

三．编译命令

对于 C++语言	-O2 -std=c++14 -static

注意事项：

1、文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。

2、C/C++中函数 main()的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。

3、全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32G，上述时限以此配置为准。

4、只提供 Linux 格式附加样例文件。

5、程序输入输出使用文件，各题输入输出文件名见上表。

6、若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。

7、每个题目必须严格按照标准建立文件夹，例如：题目要求的文件夹名称为 a、b、c，则此时的目录结构如下：

```
/选手考号
        /a
                a.cpp
        /b
                b.cpp
        /c
                c.cpp
```

8、本试卷难度不一定按照顺序排列，请合理安排做题顺序。

9、祝你们好运，享受这份试题。

【注意事项】：请自行完成题目，切勿讨论。

余博士教编程

试菜搭配（pairing）

时间限制：1s

空间限制：512mb

【题目描述】

小酷宝是“Crispy, Savory, Perfect 餐厅”（简称 CSP）的主厨，他正在研发新菜品。餐厅里有 n 个食材柜，从左到右编号为 1 到 n。第 i 个食材柜里存有 a_i 份食材。

为了创新，小酷宝想用来自两个不同食材柜的食材搭配成一道试菜。一道菜恰好消耗两份食材，分别来自两个不同的食材柜；这两个食材柜的编号差 $|i-j|$ 至少为 x。每份食材最多只能使用一次。

给定目标试菜数 y。求最大的整数 x，使得按照“两个食材柜编号差至少为 x”的规则，能够做出至少 y 道试菜。如果不存在这样的 x，输出 -1。

说明：由于两个食材柜必须不同，编号差至少为 1，所以 x 实际只需考虑正整数（即 $x \geq 1$），不会取 0 或负数。

【输入格式】

(创建 pairing.cpp;从文件 pairing.in 中读入数据;输出到文件 pairing.out 中)

第一行两个整数 n 和 y，分别表示食材柜的数量和目标试菜数。

接下来 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，其中 a_i 表示第 i 个食材柜里的食材份数。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示满足条件的最大 x。如果不存在这样的 x，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3 2
1 100 1
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

总食材数为 $1+100+1=102$，但柜子 2 有 100 份，其他两个柜子合计只有 2 份，因此最多只能做 2 道菜。

• 当 $x=1$ 时，任意两个不同柜子都可以配对。用柜子 1 和柜子 2 各 1 份做 1 道，再用柜子 3 和柜子 2 各 1 份做 1 道，共 2 道，满足 $y=2$。

• 当 $x=2$ 时，只有柜子 1 和柜子 3 编号差为 2，可以配对，最多只能做 1 道，不足 2 道。

因此最大的 x 为 1。

【样例 2】

见目录下的 pairing/pairing02.in 与 pairing/pairing02.ans

【样例 3】

见目录下的 pairing/pairing03.in 与 pairing/pairing03.ans

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq y \leq 10^{12}$，$0 \leq a_i \leq 10^9$。

测试点编号	$n \leq$	y ≤	特殊性质
1 ~ 2	10	10	无
3 ~ 4	100	1000	无

余博士教编程

$5 \sim 7$	2000	2000	无
$8 \sim 10$	10^4	10^9	$a_i = 1$
$11 \sim 12$	10^5	1	无
$13 \sim 14$	10^5	10^5	$y \leq n$
$15 \sim 20$	10^5	10^{12}	无

余博士教编程

逃离后室（liminal）

时间限制：3s
空间限制：512mb

【题目描述】

你和小酷宝不小心掉进了后室。慌乱之中，小酷宝发现了一本泛黄的笔记，里面记载了这里的结构与逃生的秘诀。

后室共有 k 层区域，每一层都是一张 n 行 m 列的地图。地图中的字符含义如下：`.` 表示可通行区域；`!` 表示危险区域，不可踏入，也不可作为卡层的目标；`M` 表示你的初始位置，保证在所有地图中恰好出现一次；`@` 表示出口，到达任意一层的任意一个出口即视为逃出。除 `!` 以外的格子（`.`、`M`、`@`）均可通行，也可作为卡层目标。保证至少存在一个 `@`。

你们初始的 SAN 值为 s。每次你可以向行号减一、行号加一、列号减一、列号加一四个方向移动一格。在后室中，每移动一步消耗 1 点 SAN 值。

除移动外，你还可以在任意时刻使用笔记中记载的秘诀，免费卡到其他层的相同坐标位置。卡层不消耗 SAN 值，也没有次数限制，但需满足以下条件：目标位置不能是危险区域`!`，否则游戏立即失败；设当前剩余 SAN 值为 r，则你可以从当前层卡到层 l'，当且仅当存在整数 t 使得 $l' \equiv r \cdot t \pmod{k}$ 成立。

说明：上述卡层条件等价于：在 0 到 $k-1$ 层中，能卡到的层号恰好是 $\gcd(r,k)$ 的倍数。特别地，当 $r=0$ 时只能卡到第 0 层；若当前已经在第 0 层，则无法通过卡层到达其他层。例如当前在第 2 层且剩余 SAN 为 0，仍可以卡到第 0 层；但若当前就在第 0 层，则不能通过卡层离开。

请你判断：能否在 SAN 值变为负数之前到达任意一层的任意一个出口？到达出口时剩余 SAN 值可以为 0。若能，输出最多剩余的 SAN 值；否则输出“Maybe I'm lost.”。

【输入格式】

(创建 liminal.cpp;从文件 liminal.in 中读入数据;输出到文件 liminal.out 中)

每个测试文件包含多组测试数据。第一行包含测试数据的组数 T。每组测试数据的格式如下。

每组测试数据的第一行包含四个整数 n,m,k,s，分别表示所有地图行高，宽高，地图数量和初始的 SAN 值。

接下来依次给出 k 组地图，每组由 n 行、每行 m 个字符组成，按层号 $0,1,\ldots,k-1$ 的顺序给出。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一行。若能逃出，输出一个整数，表示最多剩余的 SAN 值；否则输出“Maybe I'm lost.”（不包括反引号，注意包含空格、英文单引号 `'` 和末尾英文句点 `.`，大小写需完全一致）。

【样例 1 输入】

```
2
2 2 3 6
@.
!.
..
.M
```

余博士教编程

```
..
..
1 2 2 1
M!
!@
```

【样例 1 输出】

```
4
Maybe I'm lost.
```

【样例 1 解释】

- 初始：在第 1 层坐标 (1,1)，SAN = 6。
- 出口：第 0 层坐标 (0,0) 是 `@`。
- 从 (1,1) 移动到 (0,0) 需要 2 步（向上、向左），消耗 2 点 SAN，剩余 SAN = 4。
- 此时 SAN = 4，$k = 3$，$\gcd(4,3) = 1$，可以卡到任意层，因此直接卡到第 0 层，坐标仍为 (0,0)，到达出口。

- 卡层不消耗 SAN，所以最多剩余 SAN = 4。

【样例 2】

见目录下的 liminal/liminal02.in 与 liminal/liminal02.ans

【样例 3】

见目录下的 liminal/liminal03.in 与 liminal/liminal03.ans

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \le T \le 4$，$1 \le n, m \le 500$，$1 \le k \le 10$，$0 \le s \le 10^9$。保证每张地图中所有字符均为 `.`、`|`、`M`、`@` 之一，且整个输入中 `M` 恰好出现一次。

测试点编号	$n \le$	$m \le$	特殊性质
$1 \sim 2$	20	3	$s \le 50$
$3 \sim 5$	500	1	无
$6 \sim 8$	100	3	无
$9 \sim 13$	100	10	无
$14 \sim 20$	500	10	无

余博士教编程

步线行针（lattice）

时间限制：1s

空间限制：512mb

【题目描述】

在平面直角坐标系中，有一个由非负整数坐标点构成的网格。

网格上每个整数点 (i,j)（$i,j \geq 0$）的权值定义为：从原点 $(0,0)$ 出发，每次只能向右（$(x,y) \to (x+1,y)$）或向上（$(x,y) \to (x,y+1)$）移动一步，最终恰好到达 (i,j) 的不同路径数目。

现在给定一条直线 L，其方程为:

$$y = -kx + d$$

其中 k,d 都是正整数。

请你求出直线 L 上所有坐标均为非负整数的点的权值之和，答案对 998244353 取模。

【输入格式】

(创建 lattice.cpp;从文件 lattice.in 中读入数据;输出到文件 lattice.out 中)

第一行两个正整数 k,d。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示答案对 998244353 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
2 3
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 2】

见选手目录下的 lattice/lattice02.in 与 lattice/lattice02.ans 。

【样例 3】

见选手目录下的 lattice/lattice03.in 与 lattice/lattice03.ans 。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq k,d$，$1 \leq k \times d \leq 10^{10}$。

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1	10^{10}	1	$k = 1$
$2 \sim 4$	10^6	10^6	$k \times d \leq 10^6$
$5 \sim 9$	10^{10}	100	$k \leq 100$
$10 \sim 14$	3×10^7	10^{10}	$k \geq 300$
$15 \sim 20$	10^{10}	10^{10}	无

余博士教编程

巨兽追猎（hunt）

时间限制：3s

空间限制：512mb

【题目描述】

小酷宝正在调试一款狩猎游戏的伤害系统。玩家将面对一头巨型生物，战斗共进行 n 个阶段。第 i 阶段生物的最低护甲为 B_i。巨型生物会在不同阶段改变姿态与护甲，猎人也需要不断切换武器来寻找破绽。（破防的严格定义见下文。）

玩家随身携带 k 把武器，第 j 把武器的基础攻击为 A_j。由于武器本身的承受极限，实际造成的伤害不会超过 P_j。

在第 i 阶段，生物会进入不同的状态，玩家的攻击也会受到阶段增益系数 V_i 的影响。每个阶段玩家可以自由选择一把武器进行攻击。每把武器可以使用任意多次；每个阶段只选择一把武器。

若第 i 阶段选择第 j 把武器，则实际伤害为：$\min(A_j \times V_i, P_j)$。

记第 i 阶段能打出的最高伤害为 M_i，$\max_{i=l}^{r} M_i$ 表示区间 $[l,r]$ 内所有 M_i 的最大值，$\min_{i=l}^{r} B_i$ 表示区间 $[l,r]$ 内所有 B_i 的最小值。

对于连续阶段区间 $[l,r]$，小酷宝关心这段区间能否有效破防：

- 如果 $\max_{i=l}^{r} M_i > \min_{i=l}^{r} B_i$，则这段区间的破防价值为 $\max_{i=l}^{r} M_i - \min_{i=l}^{r} B_i$；
- 否则，这段区间的破防价值为 0。

现在小酷宝想知道，整场战斗中所有连续阶段区间的破防价值之和。你需要计算所有满足 $1 \le l \le r \le n$ 的区间 $[l,r]$ 的破防价值之和，并对 998244353 取模

【输入格式】

(创建 hunt.cpp;从文件 hunt.in 中读入数据;输出到文件 hunt.out 中)

第一行两个整数 n, k。

第二行 n 个整数 $V_1, V_2, \ldots, V_n$。

第三行 n 个整数 $B_1, B_2, \ldots, B_n$。

接下来 k 行，每行两个整数 A_j, P_j，表示第 j 把武器的基础攻击与伤害上限。

【输出格式】

一行一个整数，表示所有连续阶段区间的破防价值之和对 998244353 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
3 2
3 1 4
2 5 1
2 10
3 7
```

【样例 1 输出】

```
31
```

【样例 2】

见选手目录下的 hunt/hunt02.in 与 hunt/hunt02.ans 。

【样例 3】

见选手目录下的 hunt/hunt03.in 与 hunt/hunt03.ans 。

余博士教编程

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \le n, k \le 5 \times 10^5$，$1 \le V_i, B_i, A_j, P_j \le 10^9$。

测试点编号	$n \le$	$k \le$	**特殊性质**
$1 \sim 2$	2000	2000	无
$3 \sim 4$	10^5	1	只有一把武器
$5 \sim 6$	10^5	10^5	所有 V_i 相等
$7 \sim 8$	10^5	10^5	B_i 单调不增
$9 \sim 14$	2×10^5	2×10^5	无
$15 \sim 20$	5×10^5	5×10^5	无

余博士教编程

浙江余博士教编程与信友队课程特色：

1、全系列课程：从语法**入门**到**省选**和**国家队**课程

2、3 大特色：浙大冠军博士团队特色、竞赛特色、融合中高考学科的课程特色

3、浙江信奥名师直播授课

余博士：杭州市高层次人才、浙大最高荣誉竺可桢奖学金、浙江大学校外合作导师、世界 500 强 15 年研发和管理经验、8 年编程任教经验。



余博士教编程